Relatório de Business Intelligence do Frigus

Projeto Interdisciplinar | Business Intelligence | 29 de outubro de 2026

1 - Objetivo e resultado da entrega

Este relatório apresenta a implementação do pipeline de dados e do dashboard de transações do Frigus. A solução transforma dados da aplicação em uma base analítica tratada, calcula indicadores e permite explorar os resultados por período e método de pagamento. A execução demonstrada no Databricks foi concluída com sucesso e produziu uma base de 7.768 transações.

O recorte gerencial responde às perguntas: quantas transações foram registradas, qual o valor total e médio, como o volume varia ao longo do tempo e como os registros se distribuem por método de pagamento e status. Os indicadores apoiam a leitura da operação de pagamentos; não representam automaticamente receita efetivamente recebida.

Escopo da entrega

A entrega reúne as demandas de implementar filtros interativos no dashboard e evidenciar o job Databricks e a base final que alimenta o painel. Foi consolidado um dashboard de transações e pagamentos. As possibilidades de analisar estoque, desperdício, usuários e assinaturas pertencem à evolução do projeto e não são apresentadas como dashboards entregues neste relatório.

Fonte e base analisada

A origem é o banco Supabase da aplicação Frigus. No ambiente inicial do grupo, os notebooks utilizavam o catálogo frigus_source.public e camadas frigus.raw e frigus.cleaned. Para a demonstração na conta individual, os dados foram exportados do Supabase em CSV e disponibilizados em um volume do Databricks. Essa cópia de dados da aplicação é a entrada da execução registrada.

A granularidade da base final é uma linha por transação. Os campos analíticos incluem identificador, data de criação, método de pagamento, status, valor, tentativas, indicação de repetição e faixa de valor. Identificadores e datas são usados para validação e recorte; não é necessário expor campos pessoais ou informações de pagamento nos gráficos.

Indicador da execução	Resultado
Quantidade de transações	7.768
Intervalo das transações	26/02/2024 a 27/10/2026
Valor total das transações	634.763,50
Valor médio por transação	81,72

Os valores são apresentados na unidade monetária armazenada no campo amount. O símbolo monetário do painel não constitui, por si só, comprovação da moeda da aplicação. Não foi realizada conversão cambial.

2 - Ambientes e registro da migração

O desenvolvimento inicial foi realizado na conta do grupo. Diante das restrições de uso que impediram a continuidade dos testes nesse ambiente, os notebooks foram transferidos para a conta individual de Gabriella, conforme orientação do professor informada pela equipe. O objetivo da mudança foi executar, validar e gravar a solução para a entrega acadêmica.

Identificação	Ambiente do grupo	Ambiente individual
Conta	frigus.ofc@gmail.com	gabriella.silva@institutojef.org.br
Workspace ID	7474644696537547	7474652559248223
Identificador do host	dbc-ebf86b2c-e5f4	dbc-eb0b4b12-cc60
Papel na entrega	Preparação dos notebooks e organização inicial	Execução do job e publicação do dashboard

Os ambientes são distintos: transferir os notebooks não transfere automaticamente tabelas, conexões, permissões ou histórico de execuções.

Procedimento adotado

Os notebooks foram exportados do workspace do grupo e importados no workspace individual. No destino, as referências de catálogo e schema foram adaptadas para o catálogo workspace. Os CSVs foram enviados ao volume workspace.frigus_arquivos.entrada e passaram a ser lidos pelo notebook de ingestão.

Origem ou etapa	Nome no ambiente de demonstração
Arquivos de entrada	/Volumes/workspace/frigus_arquivos/entrada/
Camada Raw	workspace.frigus_raw
Camada tratada	workspace.frigus_cleaned
Base final do dashboard	workspace.frigus_bi.transacoes_dashboard
KPIs diários	workspace.frigus_bi.kpis_transacoes_diarios

Limite da automação

A exportação do Supabase e o envio inicial dos arquivos são manuais. Depois que os CSVs estão no volume, o job automatiza a ingestão em tabelas Delta, o tratamento, a geração da base final e os KPIs. A execução demonstrada não mantém sincronização contínua com o Supabase. Para atualizar os dados, é necessário substituir a entrada pela nova extração e executar novamente o fluxo.

Rastreabilidade da mudança de ambiente

Este registro relaciona as duas contas, os workspaces e os objetos utilizados. Os prints da execução e da configuração identificam a conta individual em Creator ou Run as. A orientação do professor é registrada como justificativa acadêmica da migração; o print de uma conta comprova a identificação do ambiente.

3 - Pipeline tratamento e validações

O fluxo de demonstração é: CSVs exportados do Supabase → volume de entrada → tabelas Raw → tabelas Cleaned → tabela analítica de transações e KPIs diários → dashboard. A dependência entre as tarefas impede que a geração da base final prossiga quando o tratamento anterior falha.

Notebook	Responsabilidade
BI - 00 Preparar Ambiente	Preparação dos schemas e volume de entrada. Não precisa compor cada execução do job.
BI - 01 Ingestao e Tratamento	Leitura dos CSVs, gravação Raw, tratamento, relatório e verificação de falhas.
BI - 02 Base Final e KPIs	Validação das transações, geração das tabelas analíticas e apresentação dos resultados.
BI - 03 Preparacao Dashboard e Filtros	Documentação da consulta, configurações e testes do painel. Não é tarefa de processamento do job.

Tratamento dos dados

Na ingestão, os arquivos são lidos com cabeçalho e as tabelas são persistidas em Delta. Nas transações, os campos de data, valor e tentativas recebem os tipos previstos para análise. A coluna _ingested_at registra a ingestão. A função de limpeza remove duplicatas integrais, contabiliza nulos, aplica trim a campos textuais e utiliza _cleaned_at para auditoria, preservando o campo de negócio processed_at.

A contagem de nulos de tabelas vazias foi preparada para tratar resultados nulos como zero. Não se preenche indiscriminadamente todo dado ausente com zero: os campos essenciais são validados e campos categóricos vazios recebem a categoria Nao informado na base final. Tentativas desconhecidas permanecem sem classificação de retry.

Validações da base final

Antes de gerar a base analítica, verifica-se se a entrada possui registros, se id, created_at e amount estão preenchidos e se há IDs repetidos. A contagem final deve ser igual à contagem da origem tratada. Uma falha nessas verificações interrompe a tarefa. A validação final do tratamento também impede que erros registrados internamente sejam apresentados como sucesso do pipeline.

Persistência e atualização

As tabelas finais são materializadas no schema workspace.frigus_bi. A execução utiliza substituição dos resultados para refletir a extração carregada; não se trata de uma carga incremental. A tabela detalhada alimenta o dashboard e a tabela de KPIs diários mantém indicadores agrupados por data, método de pagamento e status.

As faixas de valor distinguem valores negativos, de 0 a menos de 20, de 20 a menos de 50, de 50 a menos de 100 e a partir de 100. O indicador teve_retry corresponde a tentativas maiores que uma; quando a quantidade de tentativas não é informada, permanece nulo.

4 - Execução e indicadores gerenciais

Propriedade	Evidência da execução
Job	BI - Pipeline Dashboard Frigus
Job ID	618170630050401
Job run ID	873037522811579
Disparo	Manual
Início e término exibidos	29/10/2026 às 21h07 e 21h10
Duração total	2 minutos e 49 segundos
Status geral	Succeeded
01_ingestao_tratamento	Succeeded em 2 minutos e 22 segundos
02_base_final_kpis	Succeeded em 25 segundos
Compute	Serverless

A execução manual pelo botão Run now dispara todas as tarefas configuradas, sem executar cada célula individualmente. Não foi necessário configurar agendamento recorrente para a demonstração. O nome antigo New Job 2026-10-29 21:06:25 aparece em parte dos prints; trata-se do mesmo job, identificado pelo ID acima, posteriormente renomeado.

Definição dos KPIs

Indicador	Cálculo	Interpretação
Quantidade	COUNT(transacao_id)	Volume de registros no recorte selecionado.
Valor total	SUM(valor_transacao)	Soma de todos os status incluídos no recorte.
Valor médio	AVG(valor_transacao)	Média dos valores individuais, recalculada no recorte.

O resultado de 634.763,50 dividido pelas 7.768 transações corresponde a aproximadamente 81,715178 por transação, exibido como 81,72. A média do painel deve ser calculada sobre os registros detalhados; calcular a média simples das médias diárias pode gerar um resultado diferente por desconsiderar a quantidade de transações em cada grupo.

Problema analisado e utilidade gerencial

A leitura conjunta de volume, valores, método e status permite investigar a distribuição dos pagamentos e comparar períodos. O total consolida o conjunto analisado, mas não comprova liquidação financeira. Transações aprovadas, pendentes, rejeitadas ou com erro devem ser distinguidas antes de qualquer conclusão sobre receita. O indicador de repetição permite uma investigação posterior sobre ocorrências com mais de uma tentativa.

O período representa a data de criação da transação, não necessariamente a data de aprovação ou recebimento. Os resultados pertencem à cópia de dados carregada para esta demonstração; não devem ser apresentados como uma atualização em tempo real do banco da aplicação.

5 - Dashboard filtros e requisitos

O dashboard publicado chama-se Frigus - Transações e pagamentos. A consulta de origem seleciona campos da tabela workspace.frigus_bi.transacoes_dashboard. A tela consultada apresenta os cards de quantidade, valor total e valor médio, o gráfico de evolução mensal e os filtros de período e método de pagamento. A gravação Job e Dashboard.mp4 integra a entrega como evidência da demonstração, conforme confirmação da responsável.

Exploração interativa

O filtro Período da transação utiliza data_transacao e permite selecionar início e fim. O filtro Método de pagamento utiliza metodo_pagamento e permite analisar uma categoria ou todas. As visualizações devem compartilhar o dataset de transações para que os indicadores sejam recalculados de forma coerente. O roteiro demonstrado compreende a visão sem filtros, seleção de PIX, restrição de período e limpeza dos filtros para retorno à visão inicial.

Sem filtros, os cards apresentam 7.768 transações, valor total aproximado de 634,76 mil e média de 81,72. A diferença entre o total completo e a exibição compacta em milhares é de formatação, não de cálculo. No painel consultado, o símbolo $ deve ser interpretado conforme a moeda efetivamente definida na aplicação.

Correspondência com as duas demandas

Critério	Como é evidenciado
Período e outro filtro relevante	Seletores de data e método de pagamento no painel.
Resposta coerente das visualizações	Demonstração dos filtros na gravação, confirmada pela responsável.
Configuração histórico status e resultado do job	Prints da configuração e da execução, IDs e saída com os indicadores; gravação complementar.
Dashboard a partir da base final tratada	Consulta do dataset com origem em workspace.frigus_bi.transacoes_dashboard.
Relatório do fluxo automação KPIs e dashboard	Seções 1 a 5 deste relatório e anexos de evidências.

Requisitos gerais da disciplina

O enunciado solicita um dashboard, sem quantidade mínima maior que um. Cards e linha estão identificados na tela consultada. Barras, histograma e boxplot precisam constar nas evidências finais para comprovar integralmente o conjunto de visualizações pedido na avaliação geral; não são declarados atendidos apenas pela existência do job. Um gráfico de barras por faixas não é automaticamente comprovação de um histograma. Mapa não se aplica ao dataset de transações apresentado, que não contém dimensões geográficas.

A conexão com a fonte da aplicação é documentada pela origem Supabase dos arquivos. Na demonstração, a leitura é feita da cópia CSV; não há conexão direta e continuamente atualizada com o banco. Essa distinção deve acompanhar a avaliação do requisito de conectividade.

6 - Evidências e referências de acesso

Os anexos seguintes reproduzem os 4 prints fornecidos para a entrega. A gravação **Job e Dashboard.mp4** deve ser enviada junto deste arquivo: o vídeo não está incorporado ao Word. Os anexos comprovam a configuração, o encadeamento, o status e o resultado da execução. O registro dos ambientes na seção 2 explica por que o workspace individual aparece nas evidências.

Evidência	Conteúdo e função
Anexo A	Configuração das tarefas e dependência entre os dois notebooks.
Anexo B	Execução concluída com sucesso e duração do job e das tarefas.
Anexo C	Validação da base final com os indicadores e contagem de registros.
Anexo D	Visualização da aba de runs com histórico das execuções do Job
Job e Dashboard.mp4	Demonstração do job e dashboard, a acompanhar a entrega como arquivo separado.

Endereços do projeto

Workspace do grupo
https://dbc-ebf86b2c-e5f4.cloud.databricks.com/browse?o=7474644696537547

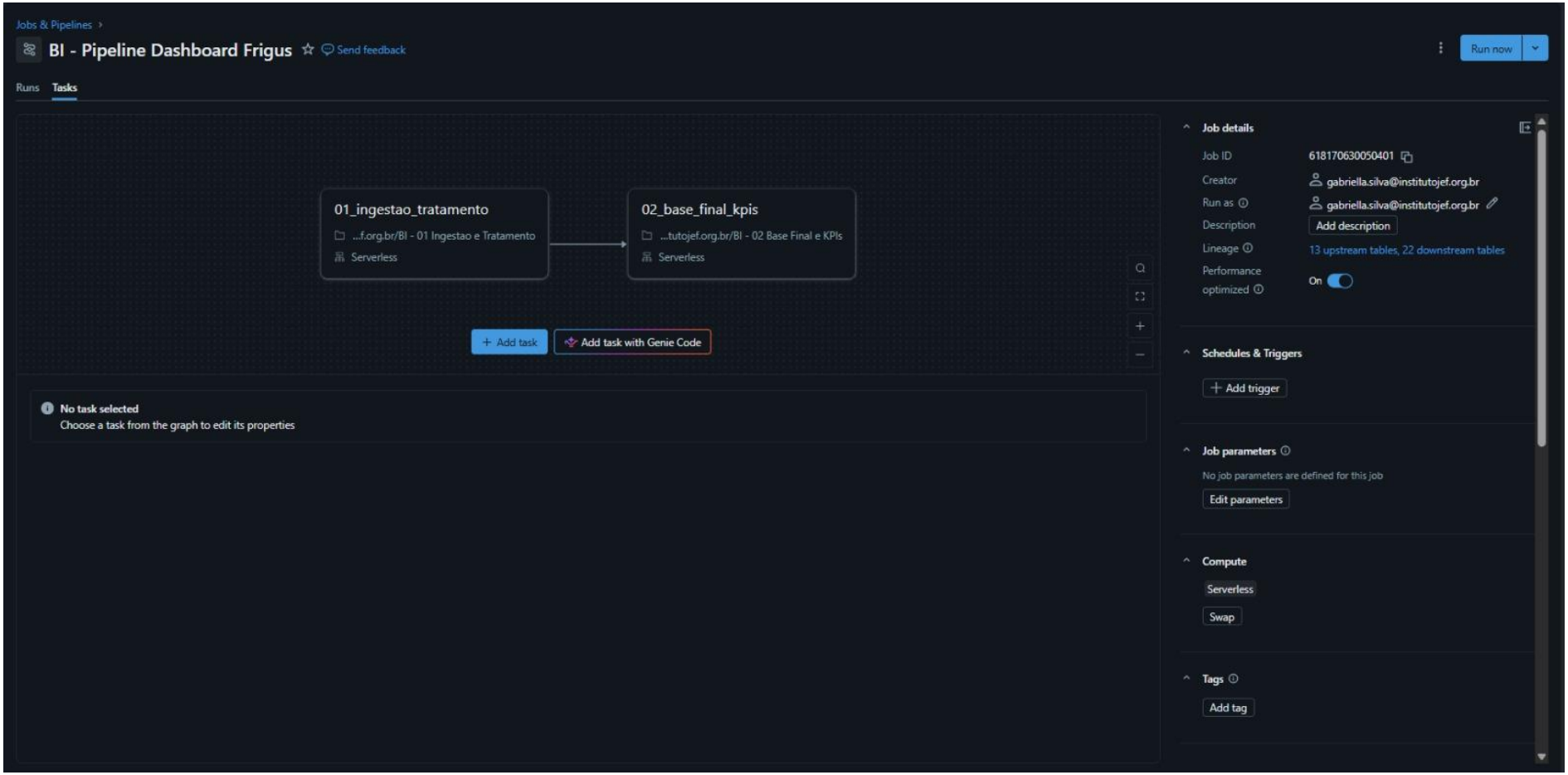
Workspace individual
https://dbc-eb0b4b12-cc60.cloud.databricks.com/browse?o=7474652559248223

Job da demonstração
https://dbc-eb0b4b12-cc60.cloud.databricks.com/jobs/618170630050401?o=7474652559248223

Dashboard publicado
https://dbc-eb0b4b12-cc60.cloud.databricks.com/dashboardsv3/01f1d3f80da91f789c0388fab2375932/published?o=7474652559248223

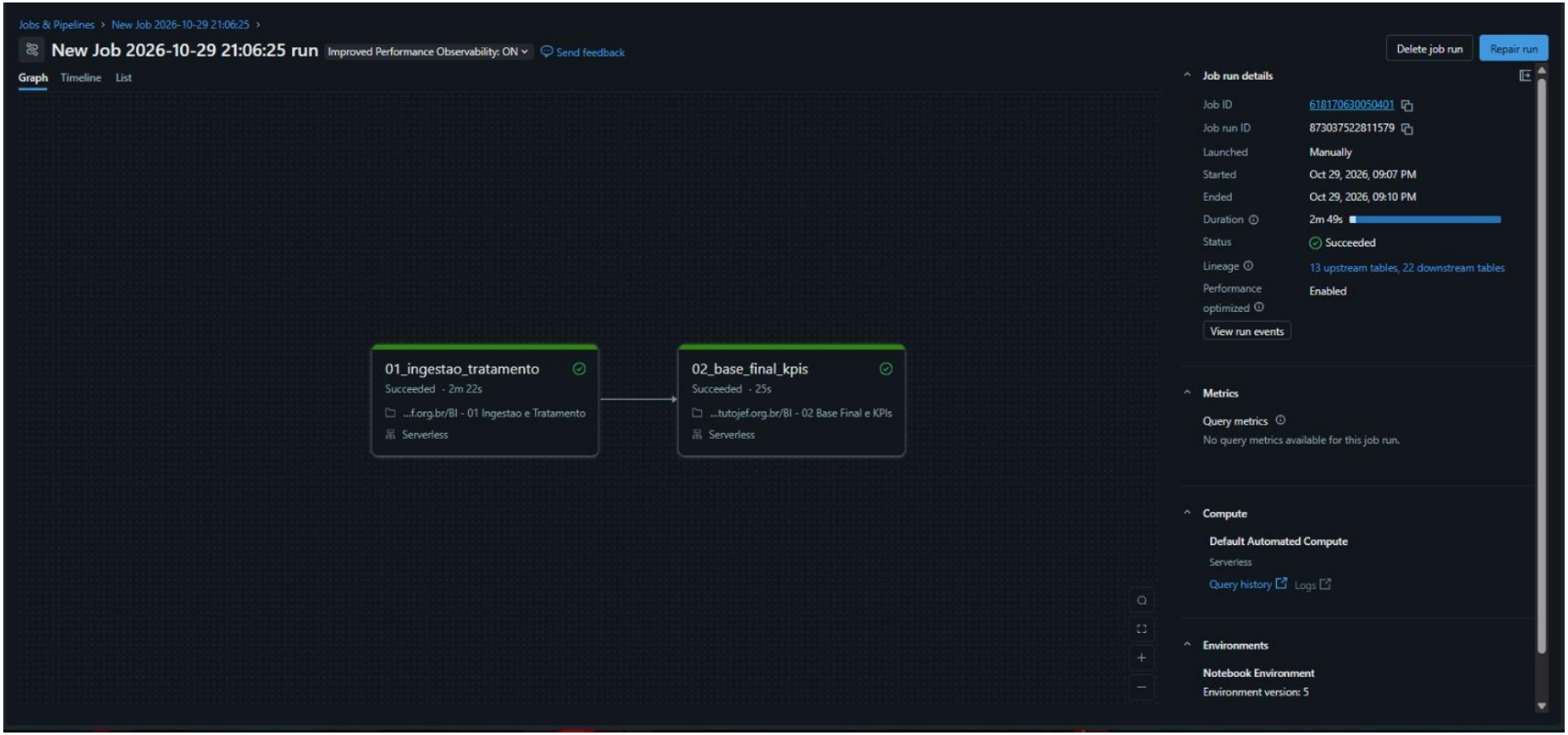
Os endereços exigem autenticação e acesso ao respectivo ambiente. A gravação e os prints permitem apresentar as evidências ao professor sem depender da abertura desses links em uma conta diferente.

Anexo A - Configuração do pipeline



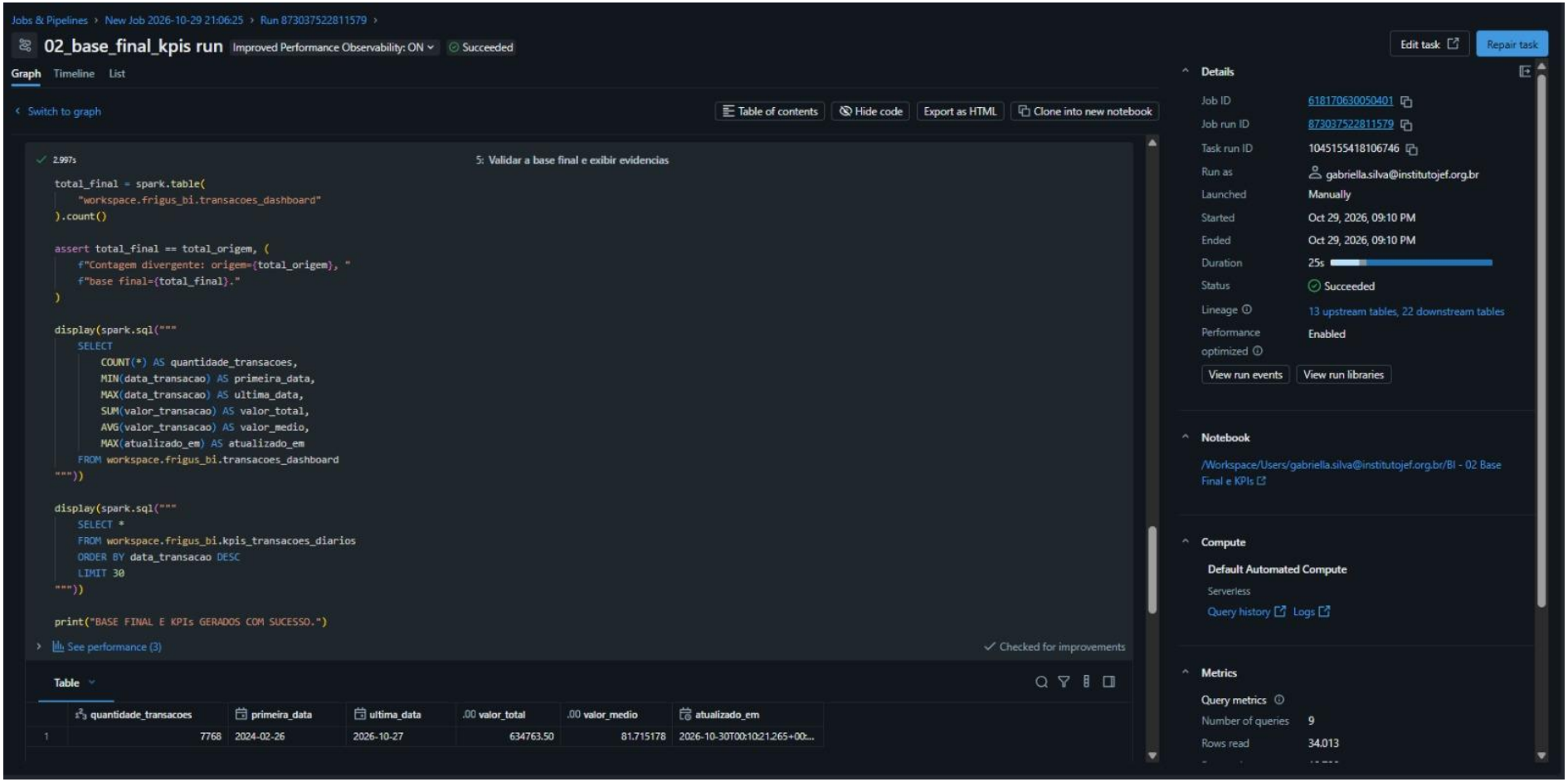
As tarefas de ingestão e tratamento e de base final e KPIs estão encadeadas. A configuração identifica a conta individual e o processamento Serverless.

Anexo B - Execução do pipeline



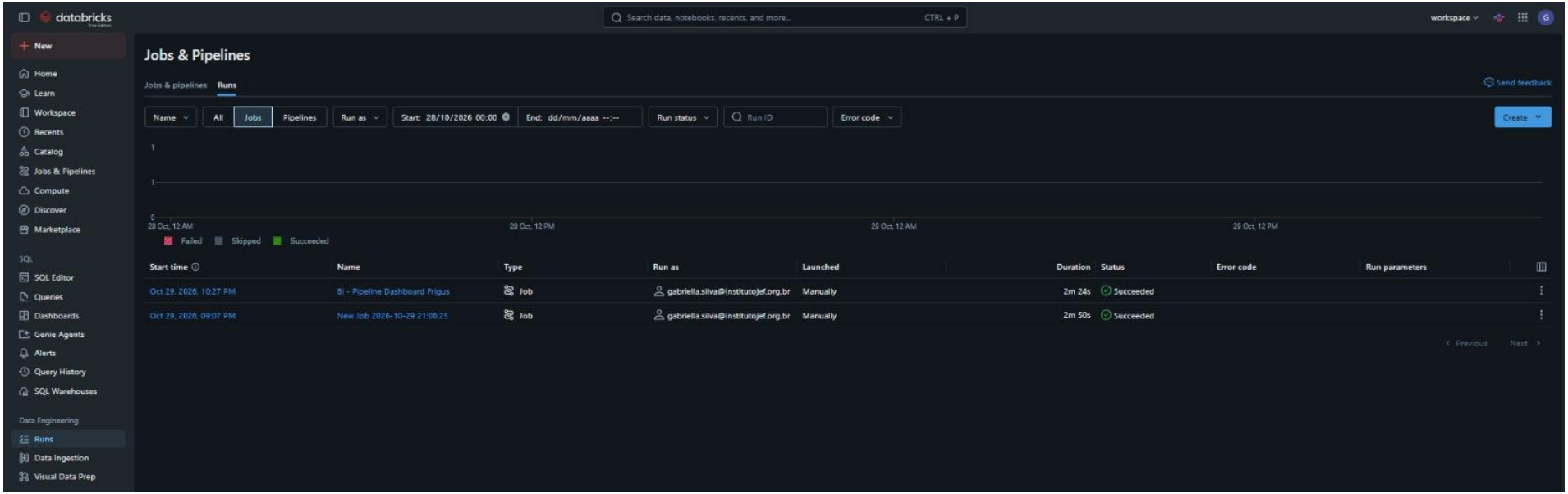
A execução 873037522811579 terminou com Succeeded. As duas tarefas foram concluídas, com duração total de 2 minutos e 49 segundos.

Anexo C - Resultado da base final



A saída da tarefa 02_base_final_kpis apresenta 7.768 transações, as datas de referência e os indicadores de valor total e médio.

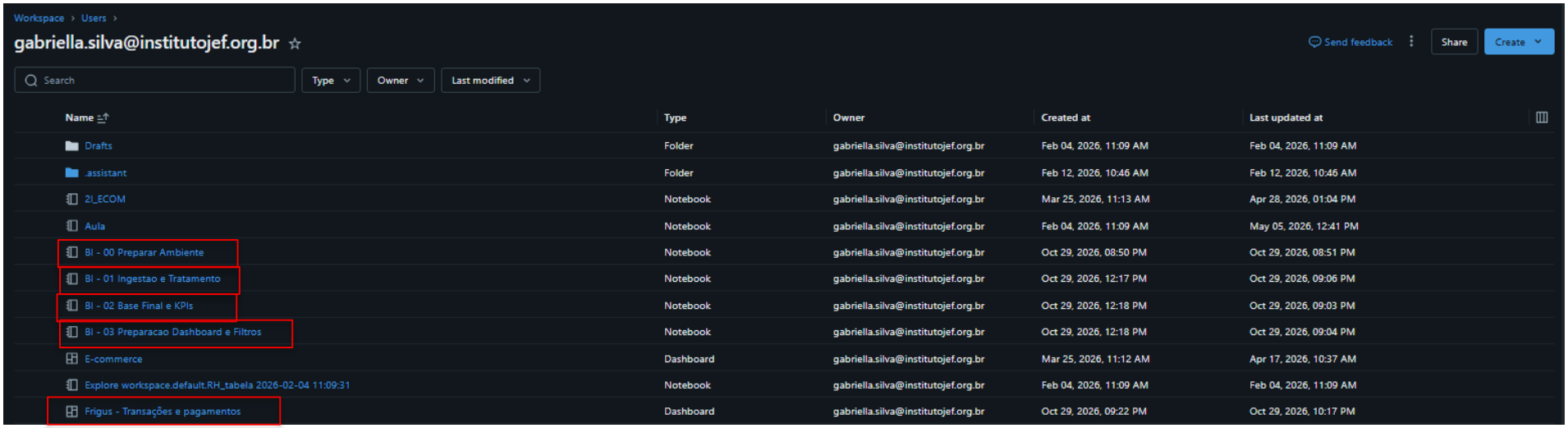
Anexo D – Histórico de Execução Run



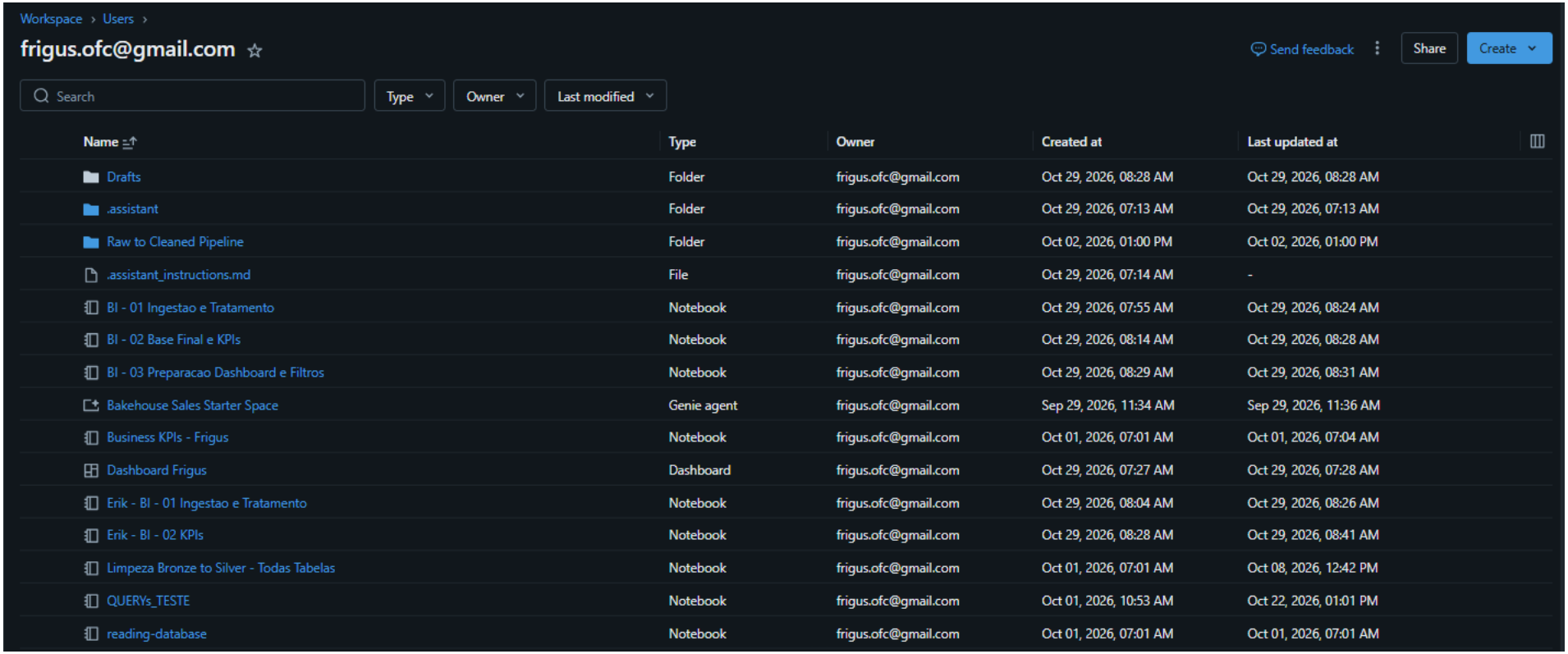
Aba de runs com histórico das execuções do Job, sendo todas succeeded

MUDANÇA DOS WORKSPACES

Individual:



Grupo:



Name	Type	Owner	Created at	Last updated at
Drafts	Folder	frigus.ofc@gmail.com	Oct 29, 2026, 08:28 AM	Oct 29, 2026, 08:28 AM
.assistant	Folder	frigus.ofc@gmail.com	Oct 29, 2026, 07:13 AM	Oct 29, 2026, 07:13 AM
Raw to Cleaned Pipeline	Folder	frigus.ofc@gmail.com	Oct 02, 2026, 01:00 PM	Oct 02, 2026, 01:00 PM
.assistant_instructions.md	File	frigus.ofc@gmail.com	Oct 29, 2026, 07:14 AM	-
BI - 01 Ingestao e Tratamento	Notebook	frigus.ofc@gmail.com	Oct 29, 2026, 07:55 AM	Oct 29, 2026, 08:24 AM
BI - 02 Base Final e KPIs	Notebook	frigus.ofc@gmail.com	Oct 29, 2026, 08:14 AM	Oct 29, 2026, 08:28 AM
BI - 03 Preparacao Dashboard e Filtros	Notebook	frigus.ofc@gmail.com	Oct 29, 2026, 08:29 AM	Oct 29, 2026, 08:31 AM
Bakehouse Sales Starter Space	Genie agent	frigus.ofc@gmail.com	Sep 29, 2026, 11:34 AM	Sep 29, 2026, 11:36 AM
Business KPIs - Frigus	Notebook	frigus.ofc@gmail.com	Oct 01, 2026, 07:01 AM	Oct 01, 2026, 07:04 AM
Dashboard Frigus	Dashboard	frigus.ofc@gmail.com	Oct 29, 2026, 07:27 AM	Oct 29, 2026, 07:28 AM
Erik - BI - 01 Ingestao e Tratamento	Notebook	frigus.ofc@gmail.com	Oct 29, 2026, 08:04 AM	Oct 29, 2026, 08:26 AM
Erik - BI - 02 KPIs	Notebook	frigus.ofc@gmail.com	Oct 29, 2026, 08:28 AM	Oct 29, 2026, 08:41 AM
Limpeza Bronze to Silver - Todas Tabelas	Notebook	frigus.ofc@gmail.com	Oct 01, 2026, 07:01 AM	Oct 08, 2026, 12:42 PM
QUERYs_TESTE	Notebook	frigus.ofc@gmail.com	Oct 01, 2026, 10:53 AM	Oct 22, 2026, 01:01 PM
reading-database	Notebook	frigus.ofc@gmail.com	Oct 01, 2026, 07:01 AM	Oct 01, 2026, 07:01 AM